# 第三章　电阻电路的一般分析方法

上一章介绍的等效化简的分析方法，对一些特定结构的电路的分析是行之有效的，而且非常的简洁、灵活、方便，但是对于复杂电路的分析却难以解决问题。本章讨论的问题是从电路的最基本的原理出发，寻求一种对任何电路都适用的一般分析方法，那就是电路方程法，即用电路最基本的两类规律：基尔霍夫定律（KCL、KVL）和元件的伏安关系（VAR）列写电路的方程式，并联立求解方程，从而求出电路变量，包括电压、电流、功率等。

对于任何一个电路，无论是简单电路还是复杂电路，无论是线性电路还是非线性电路，基尔霍夫定律和元件或支路的伏安规律都是普遍适用的，因此，电路方程法具有普遍性，是电路分析的最基本、最一般的方法。对于线性和非线性电路，利用 KCL 和 KVL 列写的方程都是代数方程，但是，线性元件的伏安关系是线性函数，而非线性元件的伏安关系则是非线性函数。所以，对于线性电路，电路方程是线性方程，对于非线性电路，电路方程则是非线性方程，显然，非线性电路的分析和求解会复杂得多。

本章只讨论线性电阻电路，一方面它分析起来相对比较简单，很多实际的电路都可以看成是线性电阻电路，另一方面它又是今后学习动态电路和非线性电路的基础。电阻电路具有即时性，即电路中任何一处的响应都与激励具有相同的波形，因此，本章讨论的问题中，激励和响应都可以是任意的时间函数，并不局限于直流或正弦交流。

## 3.1 支路电流法

### 3.1.1 独立的 KCL 和独立的 KVL 方程

对某个电路网络进行分析，就是要计算网络中每条支路的电压和电流。对于一个具有 n 个节点，b 条支路的网络，共有 2b 个未知量（b 个支路电压和 b 个支路电流）需要求解，所以需要列写 2b 个相互独立的电路方程，这 2b 个方程就是各条支路的伏安方程、各节点的 KCL 方程和各回路的 KVL 方程。

可以证明，选取电路中任何一个节点作为参考节点，其他（n—1）个节点必然相互独立，可以列出（n—1）个相互独立的 KCL 方程；电路中必然有（b－n＋1）个网孔，可以列出（b－n＋1）个相互独立的 KVL 方程；b 条支路必然有 b 个相互独立的支路伏安方程。这样，总数为 2b 个相互独立的方程构成了电路方程组，对它进行求解就可以计算出 b 个支路电压和 b 个支路电流，这种方法称为 2b 法（2b-method）。

2b 法是电路分析的最一般的方法，但是，当电路比较复杂时，即电路中包含的支路很多，需要列写的方程的数目就会很多，计算就会相当繁琐。

### 3.1.2 支路电流法

为了简化计算，就要减少方程的数目，即减少方程的元数，就提出了支路电流法（branch-current method）。

支路电流法是在 2b 法的基础上，利用支路的伏安关系，用支路电流表示支路电压，也就是说，以支路电流作为首先求解量，列出 b 个方程就可以了，这 b 个方程就是（n－1）个独立的 KCL 方程和（b－n＋1）个独立的 KVL 方程。求出 b 个支路电流后，再利用支路的伏安关系求出 b 个支路电压，若需要，还可以利用求得的支路电流和支路电压，计算其他电路变量，如功率等。显然，支路电流法将 2b 个方程减少到 b 个方程，使计算大大地简化。当然，也可以将支路电压作为首先求解量，用支路电压表示支路电流，这种方法称为支路电压法（branch-voltage method）。支路电流法和支路电压法统称为支路分析法（branch-analysis

method)，这里只讨论支路电流法，因为支路电压法的求解过程与支路电流法是类似的。

用支路电流法分析电路的一般步骤是：

1. 确定电路的节点数和网孔数，以便确定独立的 KCL 和 KVL 方程数。
2. 设定各支路电流的符号和参考方向。
3. 选取参考点，列写（n－1）个 KCL 方程。
4. 选取（b－n＋1）个网孔并设定网孔方向，列写各网孔的 KVL 方程，这些方程中支路电压都用支路电流表示。
5. 联立求解方程，求出 b 个支路电流。
6. 根据每条支路的伏安关系，求出 b 个支路电压。
7. 如有必要，再根据已求得的支路电流或支路电压，求电路中的其他电路变量，如功率等。

下面通过例子来说明支路电流法的使用。

**例 3.1-1** 图 3.1-1 所示电路，求各支路电流，并求支路电压 $U_{ab}$ 及 ab 支路发出的功率。

解：1. 电路共有 2 个节点，3 条支路，即 n=2，b=3

2．选取节点 b 为参考点，列出节点 a 的 KCL 方程：

$$I_1 - I_2 + I_3 = 0 \qquad (1)$$

3．电路的网孔数为

b－n＋1=3－2＋1=2

列出 2 个网孔的 KVL 方程

网孔①：$15I_1 - I_3 = 15 - 9$ （2）

网孔②：$1.5I_2 + I_3 = 9 - 4.5$ （3）

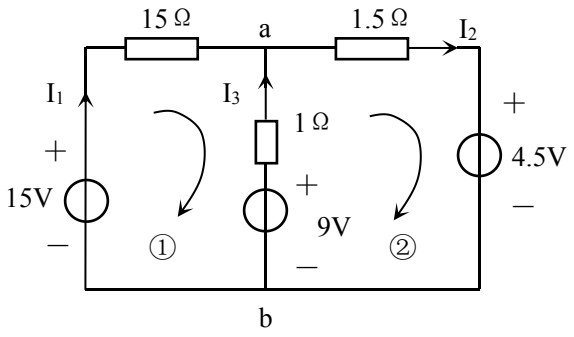



图 3.1-1　例 3.1-1 图

4．联立求解由（1）、（2）、（3）式构成的方程组，求得各支路电流为

$$I_1 = 0.5A, \quad I_2 = 2A, \quad I_3 = 1.5A$$

5．支路电压 $U_{ab} = 9 - I_3 = 9 - 1.5 = 7.5V$

ab 支路发出的功率：$P_{ab} = U_{ab} I_3 = 7.5 \times 1.5 = 11.25W$

如果电路中含有受控源，将受控源当独立源处理，按上述方法列写电路方程，但是要补充一个受控源的受控关系方程，再联立求解。

**例 3.1-2** 图 3.1-2 所示电路，$R_1$=1Ω，$R_2$=2Ω，$R_3$=4Ω，Us=10V，试用支路电流求 $I_1$，$I_2$，$I_3$。

解：对于节点 a：

$$I_1 = I_2 + I_3 \qquad (1)$$

对于网孔①：$R_1I_1 + R_2I_2 = U_S$　　（2）

对于网孔②：$R_3I_3 - R_2I_2 = 2U_1$　　（3）

再补充一个受控源的受控关系方程：

$$U_1 = R_1I_1 \qquad (4)$$

代入参数，得到如下方程组

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ I_1 + 2I_2 = 10 \\ 2I_3 - I_2 = U_1 \\ U_1 = I_1 \end{cases}$$

解方程组，得到各支路电流为

$$I_1 = 6A, \quad I_2 = 2A, \quad I_3 = 4A。$$

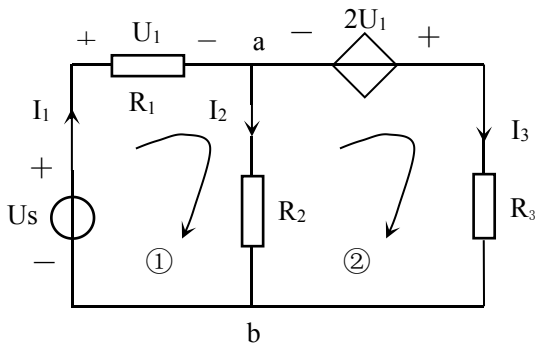


图 3.1-2　例 3.1-2 图

## 3.2 节电电压法

支路电流法已经减少了方程的元数，为了进一步减少方程的元数，简化计算，又在支路电流法的基础上提出了节点电压法和网孔电流法。

### 3.2.1 节点电压法

图 3.2-1 电路是由 6 个电导和 4 个电流源组成，共有 4 个节点，分别为 a、b、c、d，6 条支路（把电流源和电导并联的电路看成是一条支路）。

现在要计算 6 条电导支路上的支路电流，就需列出 6 个独立的方程。由于 n=4，b=6，所以可列出 n－1=3 个独立的 KCL 方程，b－n＋1=3 个独立的 KVL 方程，这样总共 6 个独立方程联立求解就能求出 6 个支路电流，这是支路电流法的思路。

节点电压法（node-voltage method）的基本思想是用未知的节点电压（node voltage）代替未知的支路电压来建立方程，从而进一步减少方程的元数。下面我们分析节点电压法的原理。

如果能求出每两个节点间的电压，就能求出各电导支路上的电流。

选取节点 d 为参考点，d 点的电位为 $u_d = 0$，则节点 a、b、c 为独立的节点，它们与 d 点之间的电压称为各节点的节点电压，实际上就是各点的电位。这样 a、b、c 的节点电压是 $u_a, u_b, u_c$。因此，各电导支路的电压就可以用节点电压来表示，即

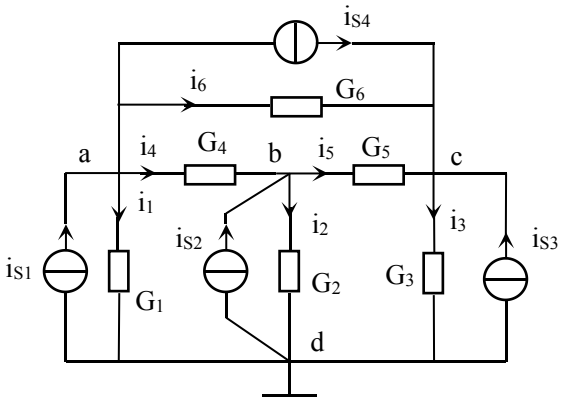


图 3.2-1

$$u_{ad} = u_a - u_d = u_a$$

$$u_{bd} = u_b - u_d = u_b$$

$$u_{cd} = u_c - u_d = u_c$$

$$u_{ab} = u_a - u_b$$

$$u_{bc} = u_b - u_c$$

$$u_{ac} = u_a - u_c$$

设定了独立节点的节点电压之后，各电导支路的支路电流也就可用节点电压来求得：

$$\left.\begin{aligned} i_1 &= G_1 u_{ad} = G_1 u_a \\ i_2 &= G_2 u_{bd} = G_2 u_b \\ i_3 &= G_3 u_{cd} = G_3 u_c \\ i_4 &= G_4 u_{ab} = G_4 (u_a - u_b) \\ i_5 &= G_5 u_{bc} = G_5 (u_b - u_c) \\ i_6 &= G_6 u_{ac} = G_6 (u_a - u_c) \end{aligned}\right\} \qquad \text{（式 3.2-1）}$$

显然，从式 3.2-1 可知，6 个未知量$i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6$，用节点电压表示后，就只需求 3 个未知量$u_a, u_b, u_c$就可以了，这样只需 3 个方程就够了，减少了方程的元数，大大地简化了计算，这就是节点电压法的基本思路。对于 n 个节点的电路，只需列写（n－1）个 KCL 方程就可以了，减少了（b—n＋1）个回路的 KVL 方程。

实际上，用节点电压代替支路电压作为电路方程中的变量，是以基尔霍夫电压定律 KVL 为依据的，而节点电压能自动地满足 KVL，也就是说，用节点电压表示支路电压后，回路中各支路电压的代数和必然等于零。例如，对于回路 abda，各支路电压的代数和

$$u_{ab} + u_{bd} + u_{da} = u_a - u_b + u_b - u_a = 0$$

因此，3 个回路中的节点电压自动满足 KVL，只需列写 3 个 KCL 方程就能求出各节点电压了。

下面的任务就是要通过列写节点电压方程来求得未知的节点电压，显然，这可以通过列解（n－1）个独立节点的 KCL 方程来获得。

图 3.2-1 中，对于节点 a，有

$$i_1 + i_4 + i_6 = i_{s1} - i_{s4}$$

对于节点 b，有

$$i_2 - i_4 + i_5 = i_{s2}$$

对于节点 c，有

$$i_3 - i_5 - i_6 = i_{s3} + i_{s4}$$

用式 3.2-1 代入，得到

$$\begin{cases} G_1u_a + G_4(u_a - u_b) + G_6(u_a - u_c) = i_{s1} - i_{s4} \\ G_2u_b - G_4(u_a - u_b) + G_5(u_b - u_c) = i_{s2} \\ G_3u_c - G_5(u_b - u_c) - G_6(u_a - u_c) = i_{s3} + i_{s4} \end{cases}$$

经整理得到

$$\begin{cases} (G_1 + G_4 + G_6)u_a - G_4u_b - G_6u_c = i_{s1} - i_{s4} \\ (G_2 + G_4 + G_5)u_b - G_4u_a - G_5u_c = i_{s2} \\ (G_3 + G_5 + G_6)u_c - G_6u_a - G_5u_b = i_{s3} + i_{s4} \end{cases} \qquad \text{（式 3.2-2）}$$

现在作如下定义：

$G_{aa} = G_1 + G_4 + G_6, G_{bb} = G_2 + G_4 + G_5, G_{cc} = G_3 + G_5 + G_6$，称为节点 a、b、c 的自电导（self conductance），是指与每个节点相连的所有电导之和。

$G_{ab} = G_{ba} = G_4, G_{ac} = G_{ca} = G_6, G_{bc} = G_{cb} = G_5$，称为本节点和相邻节点之间的互电导（mutual conductance），是指连接两个节点之间的支路的电导。

$i_{sa} = i_{s1} - i_{s4}, i_{sb} = i_{s2}, i_{sc} = i_{s3} + i_{i4}$，是指流入各节点所有电流源的电流的代数和，流入节点的电流源取正值，流出节点的电流源取负值。

这样，式 3.2-2 就可写成

$$\begin{cases} G_{aa}u_a - (G_{ab}u_b + G_{ac}u_c) = i_{sa} \\ G_{bb}u_b - (G_{ba}u_a + G_{bc}u_c) = i_{sb} \\ G_{cc}u_c - (G_{ca}u_a + G_{cb}u_b) = i_{sc} \end{cases} \qquad \text{（式 3.2-3）}$$

式 3.2-3 就是节点电压方程。为了便于记忆，将式 3.2-3 写成一般形式，即

| |
|---|
| 自电导×本节点电压－Σ（互电导×相邻节点电压）<br>=流入本节点的所有电流源的电流的代数和　　（式 3.2-4） |

有了节点电压方程的一般形式之后，下面，给出用节点电压法分析电路的一般步骤：

1. 选取参考节点，并给其他独立节点编号。
2. 按式 3.2-4 列写节点电压方程，并求解方程，求得各节点电压。
3. 由求得的节点电压，再求其他的电路变量，如支路电流、电压等。

**例 3.2-1**　图 3.2-1 所示电路中，$G_1=G_2=G_3=2S$，$G_4=G_5=G_6=1S$，$i_{s1} = 1A, i_{s2} = 4A$，$i_{s3} = 7A, i_{s4} = 2A$，求各支路电流。

解：1. 电路共有 4 个节点，选取 d 为参考点，$u_d = 0$。其他三个独立节点的节点电压分别为$u_a, u_b, u_c$。

2. 列写节点电压方程

节点 a：$(G_1 + G_4 + G_6)u_a - G_4u_b - G_6u_c = i_{s1} - i_{s4}$

节点 b：$(G_2+G_4+G_5)u_b-G_4u_a-G_5u_c=i_{s2}$

节点 c：$(G_3+G_5+G_6)u_c-G_6u_a-G_5u_b=i_{s3}+i_{s4}$

代入参数，并整理，得到

$$\begin{cases}4u_a-u_b-u_c=-1\\-u_a+4u_b-u_c=4\\-u_a-u_b+4u_c=9\end{cases}$$

解方程，得 $u_a=1V, u_b=2V, u_c=3V$ 。

3. 求各支路电流

$$i_1=G_1u_a=2\times1=2A$$
$$i_2=G_2u_b=2\times2=4A$$
$$i_3=G_3u_c=2\times3=6A$$
$$i_4=G_4(u_a-u_b)=1\times(1-2)=-1A$$
$$i_5=G_5(u_b-u_c)=1\times(2-3)=-1A$$
$$i_6=G_6(u_a-u_c)=1\times(1-3)=-2A$$

应该指出的是，节点电压方程的本质是 KCL，即 Σ（流出电流）=Σ（流入电流），在节点电压方程中，方程的左边是与节点相连的电导上流出的电流之和，方程的右边则是与节点相连的电流源流入该节点的电流之和。如果某个电流源上还串联有一个电导，那么该电导就不应再计入自电导和互电导之中，因为该电导上的电流（与它串联的电流源的电流）已经计入方程右边了。

**例 3.2-2**　图 3.2-2 所示电路，试列出它的节点电压方程。

解：对于节点 a，流入的电流源 $i_{s1}$ 的支路上还串联了一个电阻 $R_1$，在计算 a 点的自电导时，不应再把 $R_1$ 计算进去，所以

a 点的节点电压方程为

$$(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4})u_a-\frac{1}{R_4}u_b=i_{s1}-i_{s3}$$

b 点的节点电压方程为

$$(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})u_b-\frac{1}{R_4}u_a=i_{s2}$$

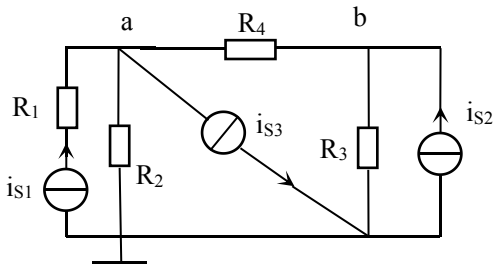



图 3.2-2

最后要说明的是，当电路只有两个节点时，这种电路称为单节偶电路（single node-pair circuit），列写节点电压方程时，任取一个节点为参考点，另一个节点（独立节点）的节点电压方程为

$$(\sum G)\cdot u=\sum i_s \qquad \text{（式 3.2-5）}$$

式中，$\sum G$ 是独立节点的自电导，$u$ 是独立节点的节点电压，即与参考点之间的电压，又称节偶电压，$\sum i_s$ 是流入独立节点的所有电流源电流的代数和。

由式 3.2-5 可得 $u = \dfrac{\sum i_s}{\sum G}$ （式 3.2-6）

式 3.2-6 表明，对于只有两个节点的单节偶电路，节偶电压等于流入独立节点的所有电流源电流的代数和除以节偶中所有电导之和。这就是弥尔曼定理。

**例 3.2-3** 图 3.2-3 所示电路，已知 $R_1$=5Ω，$R_2$=10Ω，$R_3$=15Ω，求流过电阻 $R_1$ 的电流 $I_1$。

解：电路只有两个节点，为单节偶电路，由弥尔曼定理得节偶电压为

$$U = \frac{\sum I_S}{\sum G} = \frac{5+8-10}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}} = \frac{3}{\frac{1}{5}+\frac{1}{10}} = 10V$$

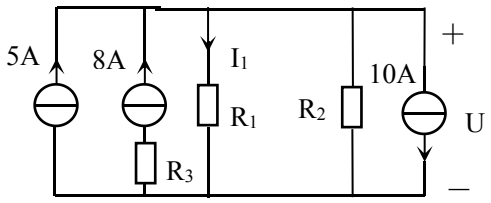


图 3.2-3 例 3.2-3 图

所以，流过电阻 $R_1$ 的电流

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{10}{5} = 2A$$ 。

### 3.2.2 含有电压源的电路

前面讨论的节点电压方程，电路中只含有电流源，那么，当电路中含有电压源时，节点电压方程又该如何列写呢？这时应根据电压源的性质及在电路中位置的不同，分不同情况进行处理。

一、有伴电压源

如果电路中的电压源是有伴电压源，那么这种情况很简单，只要将有伴电压源等效成有伴电流源就可以了。

二、无伴电压源

如果电路中的电压源，没有电阻与它串联，那么这种电压源称为无伴电压源，无伴电压源是不能转化为电流源的。这时应视无伴电压源在电路中位置来处理。

1． 电压源的一端与参考点相连

当电压源的一端与参考点相连时，另一端的节点电压就是电压源的电压，这样，节点电压方程就会减少一个，实际上电路的计算反而更简单了。

**例 3.2-4** 图 3.2-4 所示电路，试列出它的节点电压方程，并求出电流 I。

解：选取 a、b、c 为独立节点，由于 6V 无伴电压源的一端与参考点相连，所以 c 点的节点电压为

$$U_c = 6V \qquad (1)$$

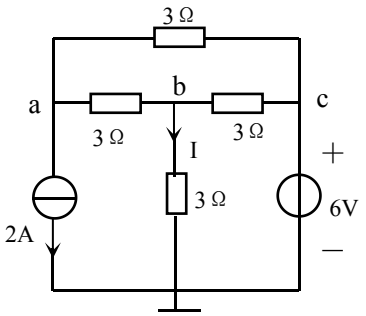


图 3.2-4 例 3.2-4 图

对于节点 a：$(\frac{1}{3}+\frac{1}{3})U_a-\frac{1}{3}U_b-\frac{1}{3}U_c=-2$　　（2）

对于节点 b：$(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3})U_b-\frac{1}{3}U_a-\frac{1}{3}U_c=0$　　（3）

将（1）式代入（2）、（3）式，并整理，得到

$$\begin{cases}\frac{2}{3}U_a-\frac{1}{3}U_b=0\\ U_b-\frac{1}{3}U_a=2\end{cases}$$

解得，$U_a=1.2V$，$U_b=2.4V$，$U_c=6V$

所以，$I=\frac{U_b}{3}=\frac{2.4}{3}=0.8A$

由上例可知，如果电路中没有指定参考点，运用节点电压法分析电路时，应尽量选无伴电压源的一端为参考点，这样可以少列方程，从而使计算简化。

2、电压源的两端都不与参考点相连

当电压源的两端都不与参考点相连时，即电压源的两端跨接两个独立节点，可以把电压源当作电流源看待，设定电压源的电流，按式 3.2-4 列写节点电压方程。这时，所列方程中必然多出一个未知量，即电压源的电流值，为了能解出方程，应利用“电压源的电压等于其跨接的两个独立节点的节点电压之差”这个关系，再补充一个方程式，联立求解。

**例 3.2-5** 图 3.2-5 所示电路，$R_1=\frac{1}{3}\Omega, R_2=\frac{1}{2}\Omega, R_3=\frac{1}{4}\Omega, R_4=\frac{1}{6}\Omega$，用节点电压法计算各电阻上的电压。

解：电路中含有两个电压源，相互之间又无公共端，所以只有一个电压源的一端可以连到参考点，而另一电压源的两端都不能与参考点相连。

选取 1V 电压源的正极为参考点，并标出其他独立节点 a、b、c，如图 3.2-5 所示。这样，

$$U_b=-1V \qquad （1）$$

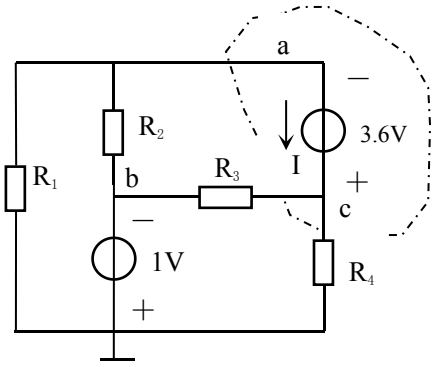


图 3.2-5　例 3.2-5 图

3.6V 电压源的两端都不与参考点相连，跨接于节点 a、c 之间，设它的电流为 I，并把它当作电流源处理。

对于节点 a：$(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2})U_a-\frac{1}{R_2}U_b=-I$　　（2）

对于节点 c：$(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})U_c-\frac{1}{R_3}U_b=I$　　（3）

代入参数，并整理（1）、（2）、（3）式，得

$$\begin{cases} 5U_a + I = -2 \\ 10U_c - I = -4 \end{cases} \qquad (4)$$

再补充电压源的方程： $U_c - U_a = 3.6$ （5）

解得： $U_a = -2.8V, U_b = -1V, U_c = 0.8V$ 。

所以，各电阻上的电压为

$$U_{R_1} = U_a = -2.8V$$
$$U_{R_2} = U_a - U_b = -2.8 + 1 = -1.8V$$
$$U_{R_3} = U_b - U_c = -1 - 0.8 = -1.8V$$
$$U_{R_4} = U_c = 0.8V$$

实际上，上例还可以采用另一种方法来求解，那就是超节点（super node）的方法。

把节点 a、c 及 3.6V 电压源用一曲线封闭起来（图 3.2-5 中虚线部分），当作一个超节点处理，列写节点电压方程。但是，列写这个超节点的方程时，其中的“自电导×本节点电压”这一项应包括两个部分，即组成该超节点的每个节点的电压与其相应的自电导的乘积。

下面利用超节点的方法计算例 3.2-5，

对超节点：$(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})U_a + (\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4})U_c - (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_b = 0$

对节点 b： $U_b = -1$

另外，对 3.6V 的电压源：$U_c - U_a = 3.6$

代入参数，并整理，得

$$\begin{cases} 5U_a + 10U_c = -6 \\ U_c - U_a = 3.6 \end{cases}$$

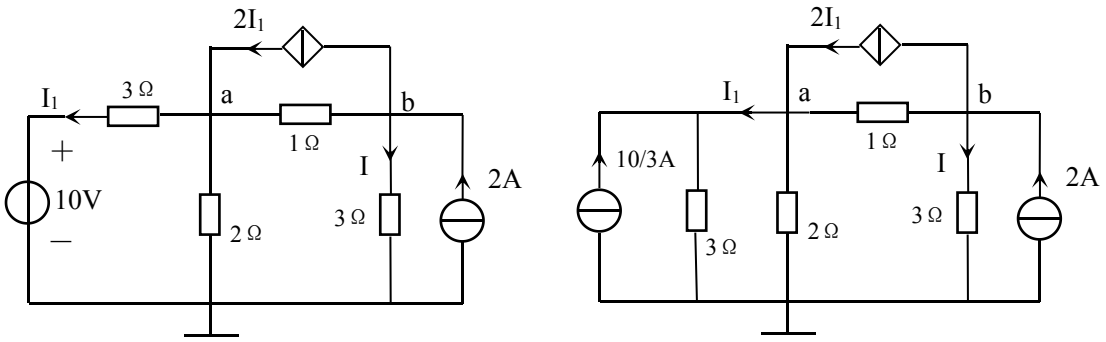
解得：$U_a = -2.8V, U_b = -1V, U_c = 0.8V$ 。

应该指出的是，这里的超节点实际就是第一章基尔霍夫电流定律中讲到的广义节点的概念，因此这里的超节点的电压方程就不难理解了。

### 3.2.3 含有受控源的电路

当电路中含有受控源时，依然将受控源当作独立源看待，列写节点电压方程。如果受控源是受控电流源，就按 3.2.1 中的方法列写方程，如果受控源是受控电压源，就按 3.2.2 中的方法列写方程。当然，当受控源的控制量不是某个节点的节点电压时，还需补充一个反映控制量与节点电压之间关系的方程式。

**例 3.2-6** 电路如图 3.2-6（a）所示，求电流 I。




（a）　　（b）

图 3.2-6　例 3.2-6 图

解：电路中含有一受控电流源，将它当作独立电流源看待。另外还有一个有伴电压源，将该有伴电压源等效成有伴电流源，等效电路如图 3.2-6（b）所示。

对节点 a：$(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+1)U_a - U_b = \frac{10}{3} + 2I_1$

对节点 b：$(\frac{1}{3}+1)U_b - U_a = 2 - 2I_1$

又 $I_1 = \frac{U_a - 10}{3}$

经整理后，得到

$$\begin{cases} 11U_a - 6U_b = 20 + 12I_1 \\ -3U_a + 4U_b = 6 - 6I_1 \\ I_1 = \frac{U_a - 10}{3} \end{cases}$$

解得：　$U_b = 7.36V$

所以，电流 $I = \frac{U_b}{3} = \frac{7.36}{3} = 2.45A$。

## 3.3 网孔电流法

上一节介绍的节点电压法，因为节点电压是独立的变量，能自动地满足 KVL，所以仅用 KCL 列写节点方程就可计算电路，减少了方程的元数，简化了计算。对于具有 n 个节点的电路，只需列写（n－1）个独立的节点方程。这一节要讲的网孔电流法（mesh-current method）的基本思路与节点电压法相似，只不过采用网孔电流作为电路变量对电路求解。网孔电流也是独立的变量，能自动满足 KCL，对于具有 n 个节点、b 条支路的电路，只需列写（b－n＋1）个独立的网孔方程就可以计算电路，同样也减少了方程的元数。

### 3.3.1 网孔电流法

图 3.3-1 所示电路，共有 n=4 个节点，b=6 条支路（把电压源和电阻串联的电路看成一条支路），显然，独立的网孔数为 b－n＋1=3 个。

我们先来定义网孔电流（mesh current），设想每个网孔中有一个假想的电流沿着构成该网孔的各条支路循环流动，把这一假想的电流称为网孔电流，如图 3.3-1 中的 $i_a, i_b, i_c$ 分别表示网孔 a、b、c 的网孔电流。

定义了网孔电流之后，电路中任一支路的电流就可以用网孔电流来表示，即

$$i_1 = i_a$$

$$i_2 = i_b$$

$$i_3 = i_c$$

$$i_4 = i_a - i_b$$

$$i_5 = i_a - i_c$$

$$i_6 = i_b - i_c$$

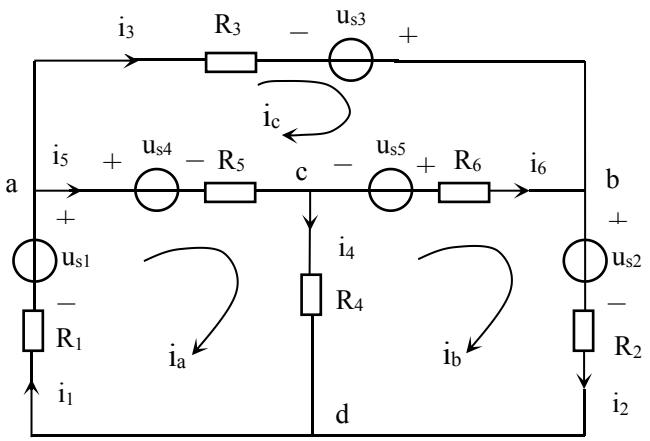



图 3.3-1

这样，用网孔电流表示后，原来的 6 个未知量（6 个支路电流），变成了 3 个未知量（3 个网孔电流），因此只需列写 3 个方程就可以了，方程的元数自然减少了。

同节点电压法相类似，网孔电流法能减少方程的元数，是因为网孔电流能自动地满足 KCL，例如图 3.3-1 的电路，对于节点 c，有

$$i_5 - i_4 - i_6 = (i_a - i_c) - (i_a - i_b) - (i_b - i_c) = 0$$

这样，KCL 方程就不必再列写了，只需列写 KVL 方程就可以了，方程的元数自然就减少了。

对于平面网络，可以按网孔取独立回路，以网孔电流作为首先的求解量，按基尔霍夫电压定律 KVL 列写网孔方程，这种方法称为网孔电流法。

下面以图 3.3-1 所示电路为例，来说明网孔电流方程的列写。

电路中共有 3 个独立的网孔，可以列写 3 个网孔方程。取顺时针方向为网孔电流的方向，先列出网孔的 KVL 方程，

对网孔 a，有 $R_1 i_1 + R_4 i_4 + R_5 i_5 = u_{s1} - u_{s4}$

对网孔 b，有 $R_2 i_2 - R_4 i_4 + R_6 i_6 = u_{s5} - u_{s2}$

对网孔 c，有 $R_3 i_3 - R_5 i_5 - R_6 i_6 = u_{s3} + u_{s4} - u_{s5}$

现用网孔电流 $i_a, i_b, i_c$ 代替上式中的支路电流，并整理得到

$$\begin{cases}(R_1+R_4+R_5)i_a-R_4i_b-R_5i_c=u_{s1}-u_{s4}\\(R_2+R_4+R_6)i_b-R_4i_a-R_6i_c=u_{s5}-u_{s2}\\(R_3+R_5+R_6)i_c-R_5i_a-R_6i_b=u_{s3}+u_{s4}-u_{s5}\end{cases}\qquad（式 3.3-1）$$

下面作如下定义：

$R_{aa}=R_1+R_4+R_5$， $R_{bb}=R_2+R_4+R_6$， $R_{cc}=R_3+R_5+R_6$，分别称为网孔 a、b、c 的自电阻（self resistance），是各网孔中所有支路电阻之和。

$R_{ab}=R_{ba}=R_4$， $R_{ac}=R_{ca}=R_5$， $R_{bc}=R_{cb}=R_6$，称为两个相邻网孔的互电阻（mutual resistance），是两个相邻网孔之间的共有电阻。

$u_{sa}=u_{s1}-u_{s4}$， $u_{sb}=u_{s5}-u_{s2}$， $u_{sc}=u_{s3}+u_{s4}-u_{s5}$，是各网孔中沿网孔电流方向的所有电压源的电位升的代数和。所谓的代数和，是指当电压源的电位升的参考方向与网孔电流方向一致时，取正号；反之，取负号。

这样，式 3.3-1 就可写成

$$\begin{cases}R_{aa}i_a-(R_{ab}i_b+R_{ac}i_c)=u_{sa}\\R_{bb}i_b-(R_{ba}i_a+R_{bc}i_c)=u_{sb}\\R_{cc}i_c-(R_{ca}i_a+R_{cb}i_b)=u_{sc}\end{cases}\qquad（式 3.3-2）$$

式 3.3-2 就是网孔电流方程。为了便于记忆，将式 3.3-2 写成一般形式：

| |
|---|
| 自电阻×本网孔电流±Σ（互电阻×相邻网孔电流）<br>=本网孔中沿网孔电流方向的所有电压源的电位升之和　　（式 3.3-3） |

式 3.3-3 中，第二项前的正负号由相邻网孔电流与本网孔电流在互电阻上流过的方向是否一致来决定，若一致则取正号；若不一致则取负号。也就是说，如果选定各网孔的电流方向均为顺时针或均为逆时针方向（这是常规的选法），则取负号。

下面，给出用网孔电流法分析电路的一般步骤：

1. 确定电路中网孔数，并设定各网孔电流的符号及方向。按常规，网孔电流都取顺时针或逆时针方向。
2. 按式 3.3-3 列写网孔电流方程，并求解方程，求得各网孔电流。
3. 由求得的网孔电流，再求其他的电路变量，如支路电流、电压等。

**例 3.3-1**　图 3.3-1 所示电路中，已知 $u_{s1}$=21V，$u_{s2}$=14V，$u_{s3}$=6V，$u_{s4}$=$u_{s5}$=2V，$R_1$=3Ω，$R_2$=2Ω，$R_3$=3Ω，$R_4$=1Ω，$R_5$=6Ω，$R_6$=2Ω，求各支路电流。

解：1. 电路的网孔为 3 个。设定 3 个网孔电流的符号及方向如图 3.3-1 所示。

2．列写网孔方程

网孔 a：$(R_1+R_4+R_5)i_a-R_4i_b-R_5i_c=u_{s1}-u_{s4}$

网孔 b：$(R_2+R_4+R_6)i_b-R_4i_a-R_6i_c=u_{s5}-u_{s2}$

网孔 c：$(R_3+R_5+R_6)i_c-R_5i_a-R_6i_b=u_{s3}+u_{s4}-u_{s5}$

代入参数，并整理，得

$$\begin{cases} 10i_a - i_b - 6i_c = 19 \\ -i_a + 5i_b - 2i_c = -12 \\ -6i_a - 2i_b + 11i_c = 6 \end{cases}$$

解得网孔电流为：$i_a = 3A, i_b = -1A, i_c = 2A$ 。

3．由网孔电流求各支路电流

$$i_1 = i_a = 3A, \quad i_2 = i_b = -1A, \quad i_3 = i_c = 2A$$

$$i_4 = i_a - i_b = 3 + 1 = 4A$$

$$i_5 = i_a - i_c = 3 - 2 = 1A$$

$$i_6 = i_b - i_c = -1 - 2 = -3A \quad 。$$

这里应该说明的是，对于只有一个网孔的电路，称为单回路电路（single loop circuit），其网孔电流就是该电路中所有支路的电流。它的网孔方程为

$$(\sum R)i = \sum u_s \qquad （式 3.3-4）$$

式中的$\sum R$为回路中所有电阻之和，i 为网孔电流即回路电流，$\sum u_s$是回路中沿回路电流方向的所有电压源的电压升的代数和。

由式 3.3-4 可得

$$i = \frac{\sum u_s}{\sum R} \qquad （式 3.3-5）$$

式 3.3-5 表明，对于单回路电路，回路电流 i 等于沿回路电流方向的所有电压源的电压升的代数和除以回路中所有电阻之和。这就是全欧姆定律。

**例 3.3-2**　图 3.3-2 所示电路，求 5Ω电阻上的电压。

解：电路只有一个网孔，为单回路电路。根据全欧姆定律，得回路电流为

$$I = \frac{\sum U_s}{\sum R} = \frac{4+3-2}{5+10+15+20} = 0.1A$$

所以，5Ω电阻上的电压为

$$U = 5I = 5 \times 0.1 = 0.5V \quad 。$$

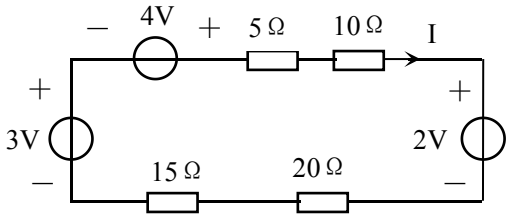



图 3.3-2　例 3.3-2 图

### 3.3.2 电路中含有电流源

前面介绍的网孔方程中，电路中只含有电压源，当电路中含有电流源时，网孔方程的列写可分为下面几种情况。

一、有伴电流源

若电路中出现的是有伴电流源，可将有伴电流源等效成有伴电压源，这样电路又变成了只含电压源的情况，按式 3.3-3 列写网孔方程。

二、无伴电流源

若电路中含有无伴电流源，这时又可分成以下两种情况：

1．电流源处于电路的边界支路上。

这时电流源所在网孔的网孔电流就已知了，即电流源的电流，因此可以少列一个网孔方程，有几个这样的电流源，就可以减少几个网孔方程。这种情况实际上是更简单了。

**例 3.3-3** 图 3.3-3 所示电路中，试用网孔电流法求流过 3Ω 电阻的电流 $I_1$。

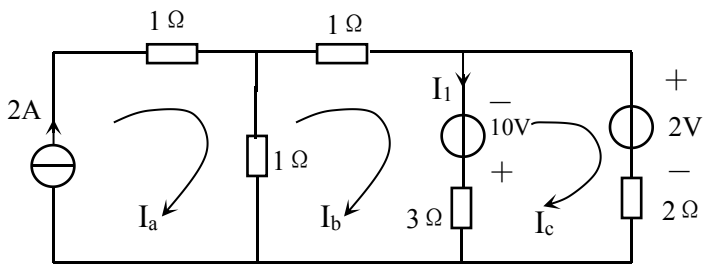



图 3.3-3　例 3.3-3 图

解：电路中含有一个 2A 电流源，处于网孔 a 的边界支路上。取顺时针方向为各网孔电流的方向，则

$$I_a = 2A \qquad （1）$$

因此，只需列写两个网孔方程，

网孔 b：$(1+1+3)I_b - I_a - 3I_c = 10$　　（2）

网孔 c：$(3+2)I_c - 3I_b = -10 - 2$　　（3）

经整理后，得

$$\begin{cases} 5I_b - 3I_c = 12 \\ -3I_b + 5I_c = -12 \end{cases}$$

解得网孔电流为：$I_a = 2A,\quad I_b = 1.5A,\quad I_c = -1.5A$。

所以，流过 3Ω 电阻的电流为

$$I_1 = I_b - I_c = 1.5 - (-1.5) = 3A。$$

2．电流源处于电路中两个相邻网孔的公共支路上。

这时有两种处理办法：

（1）设定电流源两端的电压，把电流源当作电压源处理，列写网孔方程，这样，所列的方程中必然多出一个未知量，即电流源的电压，这时可以利用电流源的电流与网孔电流之间的关系再补充一个方程。

**例 3.3-4**　电路如图 3.3-4 所示，试用网孔电流法求各网孔电流。

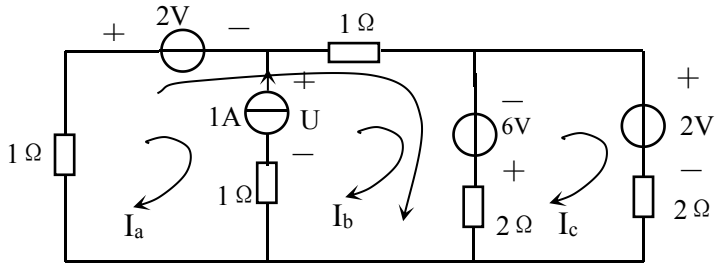



图 3.3-4　例 3.3-4 图

解：电路中的 1A 电流源处于网孔 a、b 的公共支路上。设它的两端电压为 U，并将它当作电压源看待，列写网孔方程，

网孔 a：$(1+1)I_a - I_b = -2 - U$　　（1）

网孔 b：$(1+1+2)I_b - I_a - 2I_c = U + 6$　　（2）

网孔 c：$(2+2)I_c - 2I_b = -6 - 2$　　（3）

补充方程：$I_b - I_a = 1$　　（4）

整理后得

$$\begin{cases} 2I_a - I_b = -U - 2 \\ -I_a + 4I_b - 2I_c = U + 6 \\ -I_b + 2I_c = -4 \\ I_b - I_a = 1 \end{cases}$$

解上述方程组，得网孔电流为

$$I_a = -\frac{2}{3}A, I_b = \frac{1}{3}A, I_c = -\frac{11}{6}A,\ U = -\frac{1}{3}V \quad 。$$

这里需要注意的是，当把电流源当电压源看待时，与电流源串联的 1Ω 电阻应计算在自电阻和互电阻中。

（2）采用超网孔（super mesh）的办法。把以电流源为公共支路的两个网孔当作一个大网孔，即超网孔处理，使电流源所在支路不出现在超网孔的支路中。另外，还应补充一个反映电流源与网孔电流之间关系的方程。

下面，利用超网孔的办法，计算例 3.3-4。

对超网孔：$I_a + (1+2)I_b - 2I_c = 6 - 2$　　（1）

对网孔 c：$(2+2)I_c - 2I_b = -6 - 2$　　（2）

补充方程：$I_b - I_a = 1$　　（3）

整理后得，

$$\begin{cases} I_a + 3I_b - 2I_c = 4 \\ -I_b + 2I_c = -4 \\ I_b - I_a = 1 \end{cases}$$

解方程组，得网孔电流为

$$I_a = -\frac{2}{3}A, I_b = \frac{1}{3}A, I_c = -\frac{11}{6}A$$ 。

其结果自然与第（1）种方法一样。

需要注意的是，列写超网孔方程时，由于电流源与 1Ω 电阻串联的支路没有出现在超网孔中，所以，这条电流源支路不应计算进去。

### 3.3.3 电路中含有受控源

同上一节的节点电压法类似，当电路中含有受控源时，也把受控源当独立源看待，如果是受控电流源，那么就按 3.3.2 中介绍的方法当独立电流源处理。当然，如果受控源的控制量不是网孔电流，应再补充一个能反映控制量与某网孔电流之间关系的方程式。

**例 3.3-5** 电路如图 3.3-5 所示，试网孔电流法求受控源发出的功率。

解：电路中有一个受控电流源，而且是无伴电流源，设其两端电压为 $U_1$，把它当独立的电压源看待。

设 3 个网孔的网孔电流分别为 $I_a, I_b, I_c$，其方向均为顺时针方向，如图 3.3-5 所示，列写网孔方程，

网孔 a：$(1+2)I_a - I_b - 2I_c = 10 - U_1$ （1）

网孔 b：$(1+2+3)I_b - I_a - 3I_c = 0$ （2）

网孔 c：$(1+2+3)I_c - 2I_a - 3I_b = U_1$ （3）

补充方程：$I_c - I_a = \frac{U}{6}$ （4）

$U = 3(I_c - I_b)$ （5）

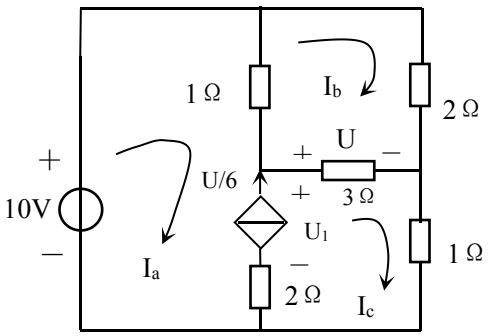



图 3.3-5 例 3.3-5 图

以上 5 个方程联立求解，得

$I_a = 3.6A, I_b = 2.8A, I_c = 4.4A$

$U = 4.8V, \quad U_1 = 10.8V$

受控源的电流为 $\frac{U}{6} = \frac{4.8}{6} = 0.8A$

所以，受控源发出功率为 $P = \frac{U}{6} \cdot U_1 = 0.8 \times 10.8 = 8.64W$ 。

# 本章小结

本章从电路理论最基本的定律，即基尔霍夫定律和元件的伏安规律出发，得到了电路分析的一般方法，即电路方程法，包括 2b 法，支路电流法，节点电压法和网孔电流法。这些方法本身适用于线性电路和非线性电路，但本章只针对线性电阻电路进行了讨论，因为很多电路都可按线性电路来处理，同时线性电阻电路又是学习动态电路等其它电路的基础。

由于 2b 法中方程的元数较多，所以计算相对复杂，为了减少方程的元数，简化计算，提出了支路电流法，为了进一步减少方程的元数，又提出了节点电压法和网孔电流法，从而使电路的计算大大地简化。节点电压法的理论依据是 KCL，而网孔电流法的理论依据则是 KVL，它们是互相对偶的。通过对本章的学习，应着重掌握以下几点：

1．能确定电路的节点数、支路数和网孔数，对于具有 n 个节点，b 条支路的电路，可以列写（n－1）个独立的 KCL 方程，即（n－1）个节点电压方程；（b－n＋1）个独立的 KVL 方程，即（b－n＋1）个网孔电流方程。

2．掌握用支路电流法分析和计算电路。

3．深刻理解节点电压法的本质，正确列写节点电压方程，并掌握用节点电压法分析和计算电路。

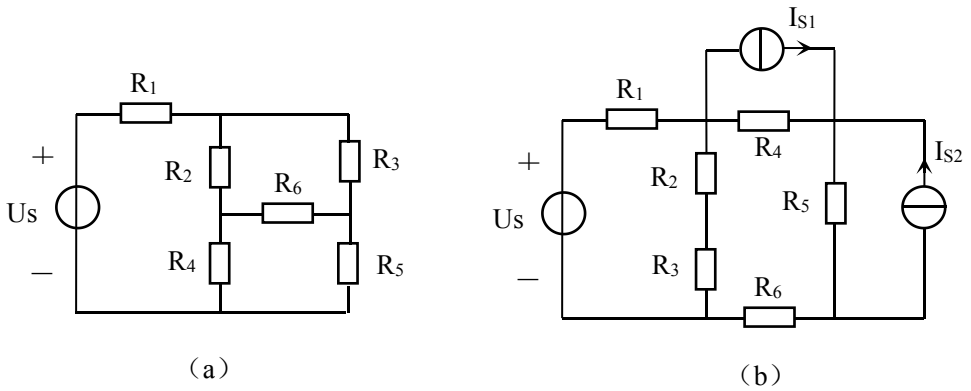
4．深刻理解网孔电流法的本质，正确列写网孔电流方程，并掌握用网孔电流法分析和计算电路。

5．对于含有受控源的电路，在用电路方程法分析时，只要将受控源当作独立源处理即可。

# 习题三

**题 3.1**　已知某非线性电路由 5 个节点和 9 条支路组成，试问：对该电路能写出多少个独立的 KCL 方程和多少个独立的 KVL 方程？

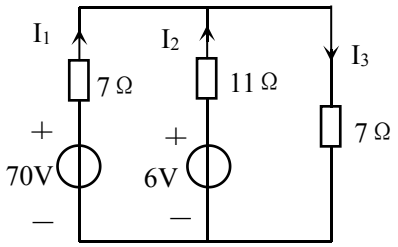
**题 3.2**　如果将有伴电压源和有伴电流源各当作一条支路处理，请指出题 3.2 图所示电路的节点数和支路数，并说明独立的 KCL 方程数和独立的 KVL 方程数各为多少？



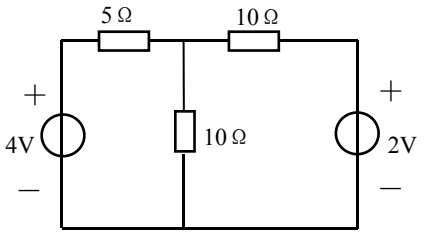

题 3.2 图

**题 3.3**　题 3.3 图所示电路中，试用支路电流法计算支路电流 $I_1$、$I_2$ 和 $I_3$。

**题 3.4**　用支路电流法计算题 3.4 图所示电路中两个电压源发出的功率。



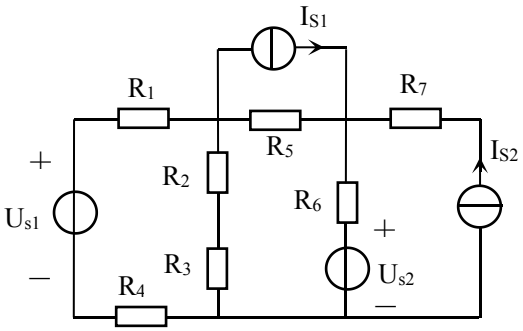

题 3.3 图



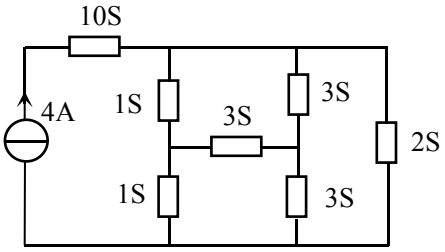

题 3.4 图

**题 3.5** 电路如题 3.5 图所示，试列写出各节点的节点电压方程。

**题 3.6** 电路如题 3.6 图所示，试用节点电压法求 4A 电流源发出的功率。



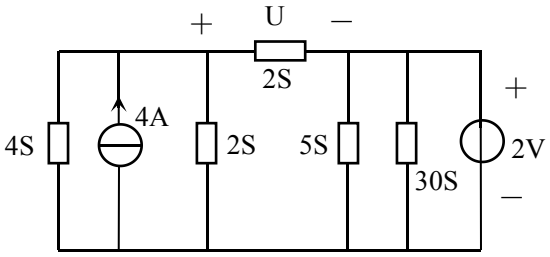

题 3.5 图



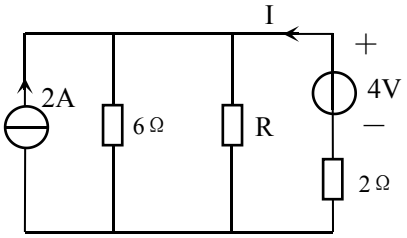

题 3.6 图

**题 3.7** 电路如题 3.7 图所示，试用节点电压法求电压 U。

**题 3.8** 电路如题 3.8 图所示，问 R 为何值时，I 为 0？



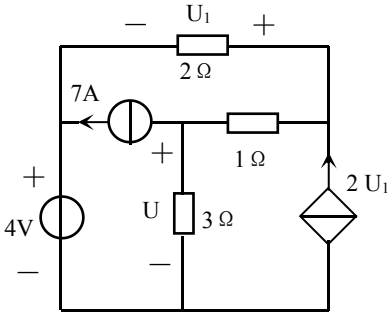

题 3.7 图



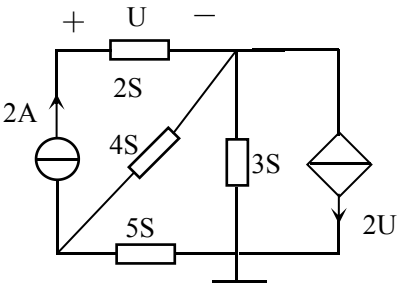

题 3.8 图

**题 3.9** 试用节点电压法求题 3.9 图所示电路中的电压 U。

**题 3.10** 电路如题 3.10 图所示，求 2A 电流源发出的功率。



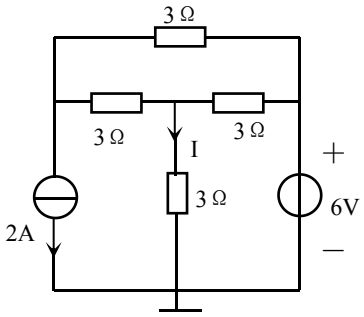

题 3.9 图



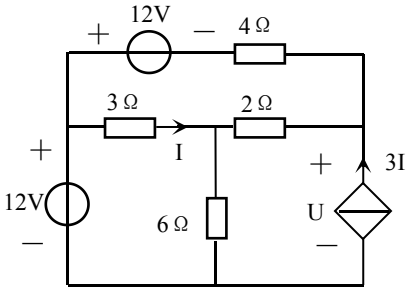

题 3.10 图

**题 3.11**　电路如题 3.11 图所示，用网孔电流法求电流 I。

**题 3.12**　电路如题 3.12 图所示，用网孔电流法求受控源两端的电压 U。

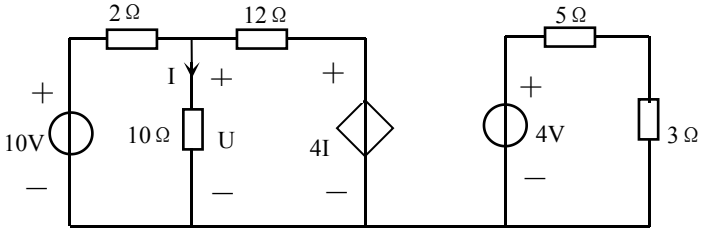



题 3.11 图




题 3.12 图

**题 3.13**　电路如题 3.13 图所示，用网孔电流法求电压 U 及 4V 电压源发出的功率。




题 3.13 图